

Лабораторная работа № 7
Вычисление дискретного логарифма
Вариант №15

Ф. И. О. студента: Рау Алексей Евгеньевич

Группа: ФИТ-231

Проверил: Белим С.Ю.

Дата: 11.11.2025

Основные сведения

Формулы вычисления последовательностей для параметров из варианта:

$$y_n = a^{nk} \bmod p$$

$$z_n = b * a^n \bmod p$$

Результаты

$$i = 19, j = 25$$

$$y_i = z_j = 14740$$

$$x = ik - j = 19 * 175 - 25 = 3300$$

$$\text{Проверка по формуле } a^x = b \bmod p: 5^{3300} = 28620 \bmod 30539$$

Код программы

```
import math

def integer_sqrt(n):
    if n <= 0:
        return 0
    x = n
    while True:
        y = (x + n // x) // 2
        if y >= x:
            return x
        x = y

def bin_pow(a, k, n):
    b = 1
    a = a % n
    while k > 0:
        if k % 2 == 0:
            k //= 2
            a = (a * a) % n
```

```

        else:
            k -= 1
            b = (b * a) % n
    return b

def baby_step_giant_step(a, b, p):
    print(f"\n[Решение уравнения: {a}^x ≡ {b} (mod {p})]")

    k = integer_sqrt(p) + 1
    print(f"1. Вычисляем k = ⌊√{p}⌋ + 1 = {k}")

    print(f"\n2. Строим последовательности длиной k = {k}:")
    print(f"    y_n = {a}^(n*{k}) mod {p}")
    print(f"    z_n = {b} * {a}^n mod {p}")

    a_pow_k = bin_pow(a, k, p)

    y_sequence = []
    z_sequence = []

    z_dict = {}

    current_y = 1
    current_z = b % p

    for n in range(1, k + 1):
        current_y = (current_y * a_pow_k) % p
        y_sequence.append(current_y)

        if n == 1:
            current_z = (b * a) % p
        else:
            current_z = (current_z * a) % p
        z_sequence.append(current_z)

        z_dict[current_z] = n

    print(f"\n3. Ищем совпадение y_i = z_j:")

    for i in range(k):
        y_value = y_sequence[i]
        if y_value in z_dict:
            j = z_dict[y_value]
            print(f"    Найдено: y_{i+1} = z_{j} = {y_value}")

            x = (i + 1) * k - j
            print(f"\n4. Вычисляем x = i*k - j = {i+1}*{k} - {j} = {x}")

            check = bin_pow(a, x, p)
            print(f"\n5. Проверка: {a}^{x} mod {p} = {check}")

            if check == b % p:
                print(f"    {check} = {b} mod {p} ✓")
                return x
            else:
                print(f"    Ошибка: {check} ≠ {b}")
                return None

    print("    Совпадений не найдено")
    return None

def main():

```

```

print("="*50)
print("Лабораторная работа №7")
print("ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМА")
print("Метод 'шаг младенца - шаг великана'")
print("="*50)

print("\nВведите параметры уравнения  $a^x \equiv b \pmod{p}$ :")

try:
    a = int(input("a = "))
    b = int(input("b = "))
    p = int(input("p = "))

    if p <= 1:
        print("Ошибка: p должно быть > 1")
        return

    print("\n" + "="*50)
    x = baby_step_giant_step(a, b, p)

    if x is not None:
        print("\n" + "="*50)
        print(f"Результат: x = {x}")
        print(f"Проверка:  $\{a\}^{\{x\}} \equiv \{b\} \pmod{\{p\}}$ ")
    else:
        print("\nРешение не найдено")

except ValueError:
    print("Ошибка: введите целые числа")

if __name__ == "__main__":
    main()

```